ME705 Trabalho Final - Parte 1

Título: Análise Bayesiana da Proporção de Hipertensão em Pacientes Diabéticos

Autores: Gustavo Coimbra de Souza Teixeira (RA: 237599) e Nicole de Barros Silva (RA: 238935)

I. Resumo

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de uma pesquisa epidemiológica conduzida na região central da Virgínia, Estados Unidos, envolvendo indivíduos afro-americanos avaliados quanto à presença de diabetes, obesidade e fatores de risco cardiovascular. A literatura médica aponta que o Diabetes Mellitus tipo II está frequentemente associado à hipertensão arterial, sendo ambas condições importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo estimar, sob uma abordagem Bayesiana, a proporção de indivíduos hipertensos entre os participantes classificados como diabéticos, a fim de avaliar a prevalência de hipertensão arterial nesse grupo e a incerteza associada a essa estimativa. Para isso, serão utilizados modelos probabilísticos para incorporar informações prévias e atualizar o conhecimento sobre o parâmetro de interesse a partir dos dados observados. Além disso, será realizado um estudo de sensibilidade em relação às distribuições a priori adotadas e uma análise preditiva baseada na distribuição posteriori obtida por meio de métodos MCMC.

II. Metodologia

Para a realização deste estudo, foram considerados diabéticos os indivíduos que apresentaram hemoglobina glicada (HbA1c) maior que 7,0%, critério geralmente utilizado para um diagnóstico positivo. Após a aplicação desse filtro, a amostra analisada foi composta por 60 indivíduos. A variável de interesse foi construída a partir da pressão arterial sistólica, sendo classificados como hipertensos os indivíduos com pressão sistólica maior ou igual a 140 mmHg. Esse ponto de corte foi adotado por corresponder a um critério amplamente utilizado na literatura médica para caracterização da hipertensão arterial no período em que os dados foram coletados.

Dessa forma, o parâmetro de interesse é a proporção de indivíduos hipertensos entre os participantes classificados como diabéticos, denotada por θ, cujo espaço paramétrico é dado por $\Theta = [0, 1]$. Considerando que cada indivíduo pode ser classificado apenas como hipertenso ou não hipertenso, seja X o número de indivíduos hipertensos observados em uma amostra de tamanho n. Assumindo independência entre as observações e probabilidade constante de hipertensão igual a θ, tem-se que

$$X \mid \theta \sim \text{Binomial}(n, \theta), \tag{1}$$

com função de probabilidade $p(x \mid \theta) = \binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x}$, para $x = 0, 1, \ldots, n$. Assim, a função de verossimilhança para o parâmetro θ, dado o valor observado x, é

$$L(\theta \mid x) \propto \theta^x(1-\theta)^{n-x}, \qquad 0 \leq \theta \leq 1. \tag{2}$$

Para a distribuição a priori de θ, será adotada inicialmente uma distribuição Beta não informativa, $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$, correspondente a uma distribuição uniforme no intervalo $[0, 1]$. Adicionalmente, será realizado um estudo de sensibilidade utilizando uma distribuição a priori informativa, $\theta \sim \text{Beta}(12, 28)$, cuja média é igual a 0,30. Essa escolha possui caráter ilustrativo e corresponde a uma crença prévia hipotética de que aproximadamente 30% dos indivíduos diabéticos seriam hipertensos. A distribuição posteriori é obtida por meio do Teorema de Bayes, $p(\theta \mid x) \propto p(x \mid \theta)p(\theta)$.

Embora, neste caso, exista uma distribuição posteriori analítica devido à conjugação entre as distribuições Beta e Binomial, serão obtidas amostras da posteriori por meio do algoritmo de Metropolis-Hastings (MH). Será utilizado um esquema *Random Walk* (Passeio Aleatório), no qual, a cada iteração t, um valor candidato θ^* será gerado a partir de uma distribuição de proposta $q(\theta^*|\theta^{(t)})$. Como o parâmetro de interesse pertence ao intervalo $[0, 1]$, será utilizada uma distribuição Normal truncada como mecanismo de proposta, garantindo que os valores gerados permaneçam dentro do espaço paramétrico. O valor candidato será aceito com probabilidade:

$$\alpha = \min\left\{1, \frac{p(\theta^* \mid x)q(\theta^{(t)} \mid \theta^*)}{p(\theta^{(t)} \mid x)q(\theta^* \mid \theta^{(t)})}\right\}. \tag{3}$$

Serão geradas cadeias MCMC com descarte inicial (*burn-in*) e, se necessário, aplicação de saltos (*thinning*). As amostras obtidas serão utilizadas para realizar a inferência posteriori, avaliar a convergência da cadeia e conduzir análises preditivas para novos indivíduos da população estudada.